ILS Wunddrainagen – Information für Lehrkräfte

Ablauf (ca. 90 Minuten): Die SuS lesen einen Abschnitt auf dem Arbeitsblatt (10 Seiten), lösen danach die Übung am Smartphone (QR-Code) und schreiben im Kasten „Examens-Training“ eine Antwort selbst. Zum Schluss folgt das Abschlussquiz.

- Start für die SuS: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/drainage/** (einmal anmelden: Klasse, Vorname, Geburtstag)
- Übersicht für Sie: **klawittersven-arch.github.io/ils-pflege/lehrkraft/** → ILS-Auftrag „Wunddrainagen“ wählen
- In der Tabelle: ✓ **Datum** = erledigt, ⚠️**2** = zwei Neustarts wegen zu vieler Fehler, ⏳**4** = viermal zu schnell getippt (Hinweis auf Raten), ✍️**5/7** = im Examens-Training selbst abgehakte Punkte. „Wer fehlt noch?“ liefert den Text für die PPT.
- **ILS-Challenge** (freiwillig, nach dem Abschlussquiz): 20 Aufgaben, 150 Punkte je Aufgabe + Zeitbonus (wie die Klausur-Challenge der Lernkarten), Bestenliste je Klasse mit Vorname + Initial. Auf der Lehrkraft-Seite: Spalte „🏁 Challenge“ und 🏆 **Siegerehrung** am Beamer (Taste F = Vollbild, R = nochmal, Esc = schließen). **Siegerwappen:** Wer ein Ergebnis hat, darf ein kleines Bild malen, das sofort neben dem Namen in der Bestenliste erscheint. Knopf 🛡️ **Siegerwappen** = Galerie: ansehen, löschen oder Person vom Malen ausschließen. In der Siegerehrung erscheinen nur Wappen, die Sie als angesehen markiert haben.
- 🏁 **Live-Rennen** am Beamer (ILS im Klassenraum): Jede Person hat eine Bahn mit Namen und rückt mit jeder Übung vor – auch innerhalb einer Übung („Ü3 · Aufgabe 4/8“). ▶️ **Rennen starten** setzt die Uhr auf 0; wer zuerst das Abschlussquiz besteht, wird mit Platz eingeblendet. Danach 🏆 **Siegerehrung Top 5** (Taste F = Vollbild, Esc = zurück).
- Schutz gegen Raten: Aufgaben einzeln, 4 Fehler erlaubt, dann 30 s Lesepause und neue Aufgaben; Mindest-Lesezeit je Aufgabe (3× zu schnell = 15 s Pause, dann weiter mit derselben Aufgabe); Abschlussquiz (10 aus 25, max. 2 Fehler) erst nach allen Übungen – das prüft auch der Server.

Übungen und Examensbezug

Übung	Inhalte	Aufgabentypen	Examensbezug
1 Wozu Drainagen?	Definition, Nutzen, Nachteile, Einteilung, Redon/Robinson	Sortieren, Bild antippen, Mehrfachauswahl, Lückentext	Nennen, Erklären
2 Beobachten	Kriterien, Kontrollintervalle, Dokumentation, Bilanz aus dem Drainageprotokoll	Zahl aus Protokoll, Ampel-Sortierung, Richtig/Falsch mit Begründung	Pool Tag 3: „Nennen Sie (x) Beobachtungskriterien …“
3 Komplikationen	Nachblutung, Schock (Früh-/Spätphase), Sofortmaßnahmen, SBAR, Infektion, Hämatom	Fallentscheidung mit Verzweigung, Reihenfolge (SBAR), Sortieren	Tag 3 / CE 06: Anzeichen + Sofortmaßnahmen
4 Umgang, Hygiene, Recht	Information/Mobilisation, Flaschenwechsel, Robinson leeren, WHO-Händehygiene, Delegation, Remonstration	Reihenfolge, Bild antippen, Gesprächssimulation, Sortieren	„Ablauf in (x) Schritten“, Delegation (6 von 7 Tag-3-Prüfungen)
5 Pflegeprozess	PESR, überprüfbare Ziele, konkrete Interventionen	PESR-Sortierung, Ziel-Check, Reihenfolge	PESR/Ziele/ Interventionen in jeder Prüfung
Abschluss	Transfer auf neuen Fall (Robinson nach Gallen-OP)	gemischt, 10 aus 25	–

Erwartungshorizonte Examens-Training

1. Nennen Sie 3 Ziele (Nutzen) einer Wunddrainage und 2 mögliche Nachteile.

- Ziel: Hämatom verhindern – Blut und Sekret aus dem Wundgebiet der Hüft-TEP werden abgeleitet
- Ziel: Infektionsrisiko senken – gestautes Blut ist ein Nährboden für Keime (neue Hüftprothese!)

- Ziel: Wundflächen legen sich aneinander – Nahtdehiszenz wird vorgebeugt
- Nachteil: Eintrittspforte für Erreger – Keime können über die Austrittsstelle aufsteigen
- Nachteil: z. B. Angst vor der Mobilisation (Frau Kramer fürchtet, den Schlauch herauszureißen), Gewebeschädigung durch das Schlauchende oder Hautmazeration bei offenen Drainagen

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Ziele der Redon-Drainage bei Frau Kramer:

- **Hämatom verhindern:** Blut und Wundsekret aus dem Wundgebiet der Hüft-TEP werden abgeleitet und sammeln sich nicht im Gewebe.
- **Infektionsrisiko senken:** Gestautes Blut ist ein Nährboden für Keime – eine Infektion an der neuen Hüftprothese wäre besonders gefährlich.
- **Wundheilung fördern:** Durch den Sog legen sich die Wundflächen aneinander, einer Nahtdehiszenz wird vorgebeugt.

Mögliche Nachteile:

- **Eintrittspforte für Erreger:** Über die Austrittsstelle können Keime entlang des Schlauchs in die Wunde aufsteigen.
- **Angst vor der Mobilisation:** Frau Kramer hat Angst, den Schlauch herauszureißen, und bewegt sich deshalb womöglich zu wenig.

Bei „Nennen" reicht im Examen ein Stichpunkt – der kurze Fallbezug zeigt, dass Sie den Fall verstanden haben.

2. Beschreiben Sie 4 Beobachtungskriterien bei Frau Kramers Redon-Drainage und **begründen** Sie jeweils kurz, warum Sie darauf achten.

- Fördermenge laut Anordnung ablesen (6 Stunden stündlich, dann 4-stündlich) und dokumentieren – Nachblutung früh erkennen, Frau Kramer bekommt Enoxaparin
- Aussehen des Sekrets – hellrot und steigende Menge: Nachblutung; trüb oder übel riechend: Infektion
- Vakuumindikator – entfaltet = kein Sog mehr, Flasche wechseln, sonst Hämatom
- Durchgängigkeit: Schlauch nicht abgeknickt, Frau Kramer liegt nicht darauf – sonst Förderstau, Hämatom, Dekubitus
- Austrittsstelle, Verband und Fixierung – Infektion, Nachblutung, Herausrutschen
- Frau Kramer selbst: Puls, Blutdruck, Hautfarbe, Schmerzen – Schockzeichen früh erkennen
- Meldegrenze aus der Anordnung genannt (z. B. mehr als 100 ml in einer Stunde → Ärztin sofort informieren)

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Bei Frau Kramers Redon-Drainage achte ich auf:

- **Fördermenge:** Ich lese sie laut Anordnung von Dr. Weber in den ersten 6 Stunden stündlich ab, danach 4-stündlich, und dokumentiere sie mit Uhrzeit. Frau Kramer bekommt Enoxaparin, das die Gerinnung hemmt – so erkenne ich eine Nachblutung früh. Bei mehr als 100 ml in einer Stunde informiere ich sofort die Ärztin.
- **Aussehen des Sekrets:** Nach der OP ist es blutig, später blutig-serös. Hellrotes, frisch-blutiges Sekret mit steigender Menge spricht für eine Nachblutung, trübes oder übel riechendes Sekret für eine Infektion.
- **Vakuumindikator:** Ist er entfaltet, hat die Flasche keinen Sog mehr. Dann wechsle ich die Flasche, sonst sammelt sich Blut im Wundgebiet (Hämatom).
- **Durchgängigkeit:** Der Schlauch darf nicht abknicken und Frau Kramer darf nicht darauf liegen – sonst staut sich das Sekret (Förderstau, Hämatom), und der Schlauch kann einen Dekubitus verursachen.

Weitere richtige Kriterien: Austrittsstelle, Verband und Fixierung (Infektion, Nachblutung, Herausrutschen) sowie Frau Kramer selbst – Puls, Blutdruck, Hautfarbe und Schmerzen (Schockzeichen).

3. Beschreiben Sie 4 Anzeichen, an denen Sie bei Frau Kramer eine Nachblutung mit beginnendem Schock erkennen, und 4 Sofortmaßnahmen.

- Anzeichen: plötzlich viel hellrotes Blut in der Redonflasche (z. B. mehr als 100 ml in einer Stunde)
- Anzeichen: Verband an der rechten Hüfte durchgeblutet, Schwellung im Wundgebiet
- Anzeichen: Puls über 100/min, Blutdruck zunächst normal, dann fallend
- Anzeichen: Haut blass, kühl und feucht; Frau Kramer ist unruhig oder ängstlich
- Maßnahme: bei Frau Kramer bleiben, über die Klingel Hilfe holen, Ärztin sofort informieren lassen
- Maßnahme: Puls und Blutdruck engmaschig messen
- Maßnahme: Beine nach Absprache hochlagern (wenn keine Kontraindikation), Wärme erhalten, beruhigen
- Maßnahme: Redon nicht abklemmen, nichts essen und trinken lassen, danach alles mit Uhrzeit dokumentieren

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Anzeichen bei Frau Kramer:

- In der Redonflasche ist plötzlich viel hellrotes Blut, z. B. mehr als 100 ml in einer Stunde.
- Der Verband an der rechten Hüfte ist durchgeblutet, das Wundgebiet schwillt an.
- Ihr Puls steigt über 100/min; der Blutdruck ist zunächst noch normal und fällt dann (systolisch unter 100 mmHg).
- Ihre Haut ist blass, kühl und feucht, sie ist unruhig und ängstlich.

Sofortmaßnahmen:

- Ich bleibe bei Frau Kramer, hole über die Klingel Hilfe und lasse sofort die Ärztin informieren.
- Ich messe engmaschig Puls und Blutdruck und beobachte Bewusstsein und Haut.
- Ich lagere ihre Beine nach Absprache ca. 30° hoch (wenn keine Kontraindikation besteht), halte sie warm und beruhige sie.
- Ich klemme die Redon nicht ab, gebe ihr nichts zu essen oder zu trinken, bis die Ärztin entschieden hat, und dokumentiere danach alles mit Uhrzeit.

4. Beschreiben Sie in 6 Schritten den Wechsel einer Redonflasche.

- Frau Kramer informieren – beim Öffnen setzt Sog ein, kurzer Sekundenschmerz möglich
- Hände desinfizieren, Einmalhandschuhe anziehen
- erst die patientennahe, dann die patientenferne Klemme schließen
- Ableitung von der alten Flasche lösen, Ansatzstück sprühdesinfizieren
- neue Flasche mit sichtbarem Sog anschließen
- erst die patientennahe, dann die patientenferne Klemme öffnen, Sog am Vakuumindikator prüfen
- Fördermenge der alten Flasche ablesen und mit dem Wechsel dokumentieren

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
Der Vakuumindikator an Frau Kramers Redonflasche ist entfaltet – ich wechsle die Flasche:

- **1.** Ich informiere Frau Kramer: Beim Öffnen setzt sofort Sog ein, das kann kurz ziehen (Sekundenschmerz).
- **2.** Ich desinfiziere meine Hände und ziehe Einmalhandschuhe an.
- **3.** Ich schließe erst die patientennahe, dann die patientenferne Klemme.
- **4.** Ich löse die Ableitung von der alten Flasche und sprühdesinfiziere das Ansatzstück.
- **5.** Ich schließe die neue Redonflasche mit sichtbarem Sog an und öffne erst die patientennahe, dann die patientenferne Klemme. Am Vakuumindikator prüfe ich, ob Sog besteht.
- **6.** Ich lese die Fördermenge der alten Flasche ab, entsorge sie, ziehe die Handschuhe aus, desinfiziere die Hände und dokumentiere Wechsel und Fördermenge in der Kurve – sonst stimmt die Gesamtmenge nicht.

5. Formulieren Sie für Frau Kramer das Pflegeproblem „Angst vor der Mobilisation“ nach dem PESR-Schema und **ein** überprüfbares Pflegeziel.

- P: Angst vor der Mobilisation (fachlich benannt)
- E: Hüft-TEP rechts heute, liegende Redon-Drainage, befürchtet den Schlauch herauszureißen, kennt das Gehen mit Drainage noch nicht
- S: äußert: „Ich habe Angst, mich falsch zu bewegen und den Schlauch herauszureißen.“
- R: wach und orientiert, spricht ihre Angst offen an, Physiotherapie ist für morgen geplant
- Ziel beschreibt Frau Kramers Zustand beobachtbar (z. B. geht mit Begleitung und gesicherter Redonflasche bis zum Waschbecken)
- Ziel hat einen Zeitpunkt (z. B. morgen bis 12 Uhr)

Musterantwort (so sehen die SuS sie am Handy):
P: Frau Kramer hat Angst vor der Mobilisation.
E: Hüft-TEP rechts heute; liegende Redon-Drainage; sie befürchtet, den Schlauch herauszureißen, und weiß noch nicht, wie die Flasche beim Gehen befestigt wird.
S: Sie äußert: „Ich habe Angst, mich falsch zu bewegen und den Schlauch herauszureißen.“
R: Sie ist wach und orientiert und spricht ihre Angst offen an; morgen kommt die Physiotherapie.
Pflegeziel: Frau Kramer geht morgen bis 12 Uhr mit Begleitung der Physiotherapie und gesicherter Redonflasche bis zum Waschbecken und sagt, dass sie sich dabei sicher fühlt.
Ein Ziel beschreibt den Zustand der Patientin – nicht, was die Pflegefachperson tut.

Fachliche Grundlage und Ergänzungen

Grundlage ist **Pflegias** (Cornelsen): Band 1 S. 643–648 (Überwachung nach einem Eingriff, Umgang mit Wunddrainagen), S. 684–686 (Verbandwechsel), S. 691 (Hämatom); Band 2 S. 359 (Pflege nach OP am Bewegungsapparat), S. 418, 801, 811 (Schock). Begriffe, Zahlen und die Reihenfolge des Flaschenwechsels sind daraus übernommen.

Diese Punkte stehen so nicht in Pflegias (Standardwissen) – bitte mit Ihrem Hausstandard abgleichen:

- Zuordnung **Robinson = Schwerkraft**, **Easy-Flow = Kapillarwirkung** (Pflegias nennt nur „passiv: Schwerkraft oder Kapillarwirkung“).
- Robinson-Beutel **immer unter Wundniveau** (Rückfluss) und **Leeren über den Ablaufstutzen** als Ablauf.
- **Grünlich-braunes (galliges) Sekret** in der Robinson → Ärztin informieren.
- **Meldegrenzen** (z. B. mehr als 100 ml in 1 Stunde) stehen bewusst in der fiktiven ärztlichen Anordnung des Falls – Pflegias nennt keine Richtwerte.
- Der Begriff **Nachblutung** (in Pflegias Band 1 ohne eigenen Abschnitt); Schockzeichen und Sofortmaßnahmen sind aus Band 2.
- Bei Schockverdacht **nüchtern lassen**, bis die Ärztin entschieden hat.
- Vakuumindikator nach Wechsel **sofort wieder entfaltet** → Leck oder verrutschte Drainage.
- **Herausgerutschte Drainage:** steril abdecken, Ärztin informieren, Drainage zur Kontrolle aufbewahren, nicht wieder einführen.
- **Händedesinfektion** beim Flaschenwechsel (Pflegias nennt Handschuhe und Sprühdesinfektion des Ansatzstücks).
- **Beobachtung und Dokumentation nach dem Entfernen**; ob mit oder ohne Sog gezogen wird → laut AB „Standard Ihres Hauses“.
- **Delegation des Ziehens** wird als „in manchen Häusern“ thematisiert – laut Pflegias entfernt der Arzt die Redon.

Klassenliste, Fortschritt und Passwort verwalten Sie auf der Lehrkraft-Seite (Verwaltung). Gelöscht wird nur von Hand.